

CALCULS DE PROBABILITÉS

EXERCICE 1. On considère $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$.

- 1) Déterminer une probabilité sur Ω tel que la probabilité de $\{k\}$ soit proportionnelle à k .
- 2) Déterminer une probabilité sur Ω tel que la probabilité de $\{1, 2, \dots, k\}$ soit proportionnelle à k^2 .

EXERCICE 2. Dans un jeu de loto un joueur doit choisir 6 numéros parmi 49 sans répétitions. Une seule famille de 6 nombres est gagnante.

- 1) Décrire l'univers Ω et donner son cardinal. Dans quel contexte probabiliste est-on ?
- 2) Déterminer la probabilité de gagner.
- 3) Déterminer la probabilité d'avoir 5 numéros bons sur les 6.
- 4) Déterminer la probabilité d'avoir n numéros bons sur les 6.

EXERCICE 3. On considère trois événements A, B, C tels que A et B sont indépendants, ainsi que A et C . A et $B \cup C$ et A et $B \cap C$ sont-ils indépendants ?

EXERCICE 4. Guidé : les événements sont posés

Deux joueurs Alain et Bernardo s'affrontent autour d'un jeu. Alain joue le premier, Bernardo joue la suite, puis Alain rejoue, et ainsi de suite.

On suppose qu'Alain a une probabilité $1/3$ de toucher à chaque coup joué, et Bernardo une probabilité $1/2$, et que les coups joués sont indépendants les uns des autres.

Les deux joueurs jouent n coups chacun au maximum

Pour $k = 1, \dots, n$ on pose A_k l'événement "Alain touche à son k -ième coup" et B_k l'événement "Bernardo touche à son k -ième coup".

- 1) Exprimer en fonction des A_k/B_k l'événement "aucun coup ne touche", puis calculer sa probabilité.
On note A l'événement "Alain touche en premier" et B l'événement "Bernardo touche en premier"
- 2) Pour $k = 1, \dots, n$ déterminer la probabilité qu'Alain touche en premier au k -ième coup joué.
- 3) Déterminer alors $P(A)$.
- 4) Calculer $P(B)$. Si le gagnant est celui qui touche en premier, le jeu est-il équilibré ?

PROBABILITÉS PLUS MOINS CONDITIONNELLES

EXERCICE 5. Dans une population, on note $p \in [0, 1]$ la probabilité qu'un individu ait une maladie donnée.

On dispose par ailleurs d'un test de dépistage et on évalue à 0,95 la probabilité pour qu'une personne malade (*resp.* saine) soit testée positive (*resp.* négative).

On effectue un test; on note M l'événement « la personne est malade » et T l'événement « le test est positif »

- 1) Donner $P(M)$, $P(\overline{M})$, $P_M(T)$ et $P_{\overline{M}}(T)$.
- 2) Calculer $P_T(M)$. Comment interpréter cette probabilité conditionnelle ?
- 3) Évaluer numériquement la probabilité précédente dans le cas où $p = 1/4$, puis $p = 10^{-4}$. Commenter.

EXERCICE 6. Un groupe de colle de 3 élèves doit répondre à une question de cours en colle de maths qui sont au nombre de 6. Le premier candidat tire au hasard une des 6 questions qui ne sera pas posée aux autres élèves et ainsi de suite... Vous êtes l'un de ses élèves et vous avez fait l'impasse sur l'une des questions. On vous propose de choisir votre place. Choisissez-vous la première, la deuxième ou la dernière place ?

EXERCICE 7. Un fumeur décide d'arrêter de fumer. Le jour (jour 1) de cette décision, il ne fume pas. On suppose que, pour tout $j \in \mathbb{N}^*$

- la probabilité qu'il fume le jour $j + 1$ sachant qu'il n'a pas fumé le jour j est constante, égale à $\alpha \in]0, 1[$;
- la probabilité qu'il ne fume pas le jour $j + 1$ sachant qu'il a fumé le jour j est constante, égale à $\beta \in]0, 1[$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note A_n l'événement « le fumeur n'a pas fumé le jour n » et p_n sa probabilité.

- 1) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, exprimer p_{n+1} en fonction de p_n .
 - 2) En déduire une expression de p_n en fonction de n , pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
 - 3) Étudier la limite de la suite $(p_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
-

EXERCICE 8. Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n . On choisit successivement sans remise deux jetons du sac. Déterminer la probabilité que le second jeton ait un numéro supérieur ou égal au premier.

EXERCICES POUR LA COLLE

EXERCICE 9. CCP-107 On dispose de deux urnes U_1 et U_2 . L'urne U_1 contient deux boules blanches et trois boules noires. L'urne U_2 contient quatre boules blanches et trois boules noires. On effectue des tirages successifs dans les conditions suivantes : on choisit une urne au hasard et on tire une boule dans l'urne choisie. On note sa couleur et on la remet dans l'urne dont elle provient. Si la boule tirée était blanche, le tirage suivant se fait dans l'urne U_1 . Sinon le tirage se fait dans l'urne U_2 . Pour tout $n \geq 1$, on note B_n l'événement "la boule tirée au n -ième tirage est blanche". On pose $p_n = p(B_n)$.

- 1) Calculer p_1 .
 - 2) Prouver que pour tout $n \geq 1$, $p_{n+1} = \frac{-6}{35}p_n + \frac{4}{7}$.
 - 3) En déduire pour tout $n \geq 1$, la valeur de p_n .
-

EXERCICE 10. CCP-105

- 1) Énoncer et démontrer la formule de Bayes pour un système complet d'événements..
 - 2) On dispose de 100 dés dont 25 sont pipés.
Pour chaque dé pipé, la probabilité d'obtenir le chiffre 6 lors d'un lancer vaut $\frac{1}{2}$.
 - a) On tire un dé au hasard parmi les 100 dés. On lance ce dé et on obtient le chiffre 6. Quelle est la probabilité que ce dé soit pipé?
 - b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
On tire un dé au hasard parmi les 100 dés. On lance ce dé n fois et on obtient n fois le chiffre 6. Quelle est la probabilité p_n que ce dé soit pipé?
 - c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$. Interpréter ce résultat.
-

EXERCICE 11. Style ccp

Une urne contient des boules blanches et noires en proportion p et q (avec $p + q = 1$). On effectue des tirages successifs avec remise.

- 1) Quelle est la probabilité que la première boule blanche tirée apparaisse au n -ième tirage?
 - 2) Quelle est la probabilité que la k -ième boule blanche tirée apparaisse au n -ième tirage?
 - 3) Quelle est la probabilité d'avoir au moins une boule blanche au n -ième tirage? En déduire la valeur seuil de n à partir duquel cette probabilité est supérieur à 0,9.
-

CORRECTION EXOS COLLES

Ex9 CCP107

- 1) Notons U_1 l'événement le premier tirage se fait dans l'urne U_1 .
 Notons U_2 l'événement le premier tirage se fait dans l'urne U_2 .
 (U_1, U_2) est un système complet d'événements.
 Donc d'après la formule des probabilités totales, $p_1 = P(B_1) = P_{U_1}(B_1)P(U_1) + P_{U_2}(B_1)P(U_2)$.
 Donc $p_1 = \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{4}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{17}{35}$.
 On a donc $p_1 = \frac{17}{35}$.
- 2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
 $(B_n, \overline{B_n})$ est un système complet d'événements.
 Donc, d'après la formule des probabilités totales, $P(B_{n+1}) = P_{B_n}(B_{n+1})P(B_n) + P_{\overline{B_n}}(B_{n+1})P(\overline{B_n})$.
 Alors en tenant compte des conditions de tirage, on a $p_{n+1} = \frac{2}{5}p_n + \frac{4}{7}(1 - p_n)$.
 Donc, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $p_{n+1} = -\frac{6}{35}p_n + \frac{4}{7}$.
- 3) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $p_{n+1} = -\frac{6}{35}p_n + \frac{4}{7}$.
 Donc $(p_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite arithmético-géométrique.
 On résout l'équation $l = -\frac{6}{35}l + \frac{4}{7}$ et on trouve $l = \frac{20}{41}$.
 On considère alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = p_n - l$.
 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est géométrique de raison $-\frac{6}{35}$, donc, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \left(-\frac{6}{35}\right)^{n-1} u_1$.
 Or $u_1 = p_1 - l = \frac{17}{35} - \frac{20}{41} = -\frac{3}{1435}$.
 On en déduit que, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $p_n = u_n + l$, c'est-à-dire $p_n = -\frac{3}{1435} \left(-\frac{6}{35}\right)^{n-1} + \frac{20}{41}$.

Ex10 CCP105

- 1) Soit (Ω, P) un espace probabilisé.
 Soit B un événement de probabilité non nulle et $(A_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements de probabilités non nulles.
 Alors, $\forall i_0 \in I$, $P_B(A_{i_0}) = \frac{P(A_{i_0})P_{A_{i_0}}(B)}{\sum_{i \in I} P(A_i)P_{A_i}(B)}$.
- Preuve :** $P_B(A_{i_0}) = \frac{P(A_{i_0} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_{i_0})P_{A_{i_0}}(B)}{P(B)}$. (1)
- Or $(A_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements donc $P(B) = \sum_{i \in I} P(A_i \cap B)$.
- Donc $P(B) = \sum_{i \in I} P(A_i)P_{A_i}(B)$. (2).
- (1) et (2) donnent le résultat souhaité.
- 2) a) On tire au hasard un dé parmi les 100 dés.
 Notons T l'événement : «le dé choisi est pipé».
 Notons A l'événement : « On obtient le chiffre 6 lors du lancer ».
 On demande de calculer $P_A(T)$.
 Le système $(T, \overline{T})$ est un système complet d'événements de probabilités non nulles.
 On a d'ailleurs, $P(T) = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ et donc $P(\overline{T}) = \frac{3}{4}$.
 Alors, d'après la formule de Bayes, on a :

$$P_A(T) = \frac{P(T)P_T(A)}{P_T(A)P(T) + P_{\overline{T}}(A)P(\overline{T})} = \frac{\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \times \frac{3}{4}} = \frac{1}{2}.$$

b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On choisit au hasard un dé parmi les 100 dés.

$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note A_k l'événement « on obtient le chiffre 6 au $k^{\text{ième}}$ lancer ».

On pose $A = \bigcap_{k=1}^n A_k$.

On nous demande de calculer $p_n = P_A(T)$.

Le système $(T, \overline{T})$ est un système complet d'événements de probabilités non nulles.

On a d'ailleurs, $P(T) = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ et donc $P(\overline{T}) = \frac{3}{4}$.

Alors d'après la formule de Bayes, on a :

$$p_n = P_A(T) = \frac{P(T)P_T(A)}{P_T(A)P(T) + P_{\overline{T}}(A)P(\overline{T})}$$

$$\text{Donc } p_n = \frac{\frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n}{\left(\frac{1}{2}\right)^n \times \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{6}\right)^n \times \frac{3}{4}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{3^{n-1}}}.$$

c) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $p_n = \frac{1}{1 + \frac{1}{3^{n-1}}}$ Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1$.

Ce qui signifie que, lorsqu'on effectue un nombre élevé de lancers, si on n'obtient que des 6 sur ces lancers alors il y a de fortes chances que le dé tiré au hasard au départ soit pipé.

Ex11 Style

Notons A_i l'événement "une boule blanche est obtenue lors du i -ième tirage". Les événements A_i sont indépendants et $P(A_i) = p$ pour tout i .

1) Notons B_n l'événement "la première boule blanche apparaît lors du n -ième tirage. On a alors :

$$B_n = \overline{A_1} \cap \dots \cap \overline{A_{n-1}} \cap A_n$$

donc par indépendance $P(B_n) = (1-p)^{n-1}p$.

2) Notons C_{n-1} l'événement " $k-1$ boules blanches sont apparues lors des $n-1$ premiers tirages", et D_n l'événement "la k boule blanche tirée apparaît lors du n -ième tirage".

On a $D_n = C_{n-1} \cap A_n$.

L'événement C_{n-1} est une union disjointes d'intersections de $k-1$ événements A_i et $n-k$ événements $\overline{A_i}$. Chaque cas de l'union est caractérisé par la place des $k-1$ boules blanches dans les $n-1$ tirages, on

a donc $\binom{n-1}{k-1}$ choix pour les événements A_i réalisés.

Par indépendance chaque intersection a pour probabilité $p^{k-1}(1-p)^{n-k}$

Et par union disjointe $P(C_{n-1}) = \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}$.

Ce qui donne au final $P(D_n) = \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k}$.

3) L'événement contraire est "n'avoir aucune boule blanche au n -ième tirage".

Cet événement s'écrit donc $\overline{A_1} \cap \dots \cap \overline{A_n}$ et par indépendance a pour probabilité $(1-p)^n$.

L'événement "avoir au moins une boule blanche au n -ième tirage" a donc pour probabilité $1 - (1-p)^n$.

On souhaite donc déterminer le plus petit n tel que $1 - (1-p)^n \geq 0,9$, ce qui donne $n \geq \frac{\ln(0,1)}{\ln(1-p)}$ (attention aux signes des ln).